

2025년 청덕고 1학년 2학기 중간

1. 점 $(2, -5)$ 를 지나고 기울기가 3인 직선이 점 $(4, a)$ 를 지날 때, a 의 값은?

[4.2점]

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

3. 원 $x^2 + y^2 - 8x + 6y = 0$ 의 중심의 좌표는 (a, b) 이고 반지름의 길이는 r 이다. 이때, $a + b + r$ 의 값은?

[4.3점]

- ① 5 ② 6 ③ 7
④ 8 ⑤ 9

2. 좌표평면 위의 세 점 $A(5, 7)$, $B(-2, 0)$, $C(3, 2)$ 를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC 의 무게중심의 좌표를 (a, b) 라 할 때, $a + b$ 의 값은?

[4.2점]

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

4. 직선 $2x - y + 3 = 0$ 을 x 축의 방향으로 -1 만큼, y 축의 방향으로 2 만큼 평행이동한 다음 직선 $y = x$ 에 대하여 대칭이동한 직선의 방정식은?

[4.4점]

- ① $x - 2y - 7 = 0$ ② $x + 2y - 7 = 0$
③ $2x - y + 5 = 0$ ④ $2x + y + 3 = 0$
⑤ $2x + 3y - 1 = 0$

5.두 집합 $A = \{x \mid x \text{는 } 10 \text{의 약수}\}$, $B = \{x \mid x \text{는 } 30 \text{의 약수}\}$ 에 대하여 $A \subset X \subset B$ 를 만족시키는 집합 X 의 개수는?

[4.5점]

- ① 8
- ② 10
- ③ 12
- ④ 14
- ⑤ 16

6.두 점 $A(-3, -1)$ 과 $B(7, 4)$ 를 이은 선분 AB 의 수직이등분선의 방정식은?

[4.5점]

- ① $x + 2y - 1 = 0$
- ② $x + 2y - 5 = 0$
- ③ $4x - 2y + 5 = 0$
- ④ $4x - 2y + 7 = 0$
- ⑤ $4x + 2y - 11 = 0$

7.전체집합 U 의 공집합이 아닌 두 부분집합 A, B 가 서로소일 때, <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

⌋. $B \subset A^C$

⌋. $A^C \subset B^C$

⌋. $A - B = A$

⌋. $A - (A \cap B) = A$

[4.6점]

- ① ⌋, ⌋
- ② ⌋, ⌋
- ③ ⌋, ⌋, ⌋
- ④ ⌋, ⌋, ⌋
- ⑤ ⌋, ⌋, ⌋, ⌋

8.점 (x, y) 를 점 $(x - a, y - b)$ 로 옮기는 평행이동에 의하여 $x^2 + y^2 - 2x + 4y + 3 = 0$ 이 원점을 중심으로 하는 원으로 옮겨졌을 때, $a + b$ 의 값은?

[4.6점]

- ① -2
- ② -1
- ③ 0
- ④ 1
- ⑤ 2

9. 두 동아리 A 또는 B에 가입한 남학생 32명과 여학생 18명을 조사한 결과가 다음과 같다.

- (가) 동아리 A에 가입한 학생 수와 동아리 B에 가입한 학생 수의 합은 58이다.
 (나) 두 동아리 A와 B 중에서 한 동아리에만 가입한 남학생 수는 한 동아리만 가입한 여학생 수의 2배이다.

이때 두 동아리 A와 B에 모두 가입한 여학생 수는?

[4.7점]

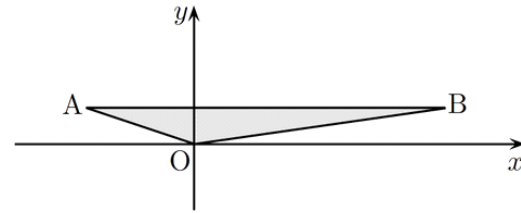
- ① 4 ② 5 ③ 6
 ④ 7 ⑤ 8

10. 전체집합 U 의 두 부분집합 A, B 에 대하여 $\{(A^c \cup B^c) \cap (A \cup B^c)\} \cap A = \emptyset$ 일 때, 옳은 것은?

[4.8점]

- ① $A^c \subset B^c$ ② $A \cap B = A$ ③ $A \cup B = A$
 ④ $A - B \neq \emptyset$ ⑤ $A \cup B^c = U$

11. 세 점 $O(0, 0)$, $A(-3, 1)$, $B(7, 1)$ 을 꼭짓점으로 하는 삼각형 OAB 에 대하여 x 축과 수직인 직선 $x = a + b\sqrt{35}$ 가 삼각형 넓이를 이등분할 때, $a + b$ 의 값은? (단, a, b 는 유리수)



[4.8점]

- ① 5 ② 6 ③ 7
 ④ 8 ⑤ 9

12. 직선 $3x + 4y - 24 = 0$ 과 x 축에 동시에 접하고, 반지름의 길이가 4인 원 중에서 중심이 제2사분면 위에 있는 원의 중심의 좌표를 (a, b) 라고 할 때, $a + b$ 의 값은?

[4.9점]

- ① -4 ② -2 ③ 0
④ 2 ⑤ 4

13. 직선 $3x - 4y + 2 = 0$ 이 두 점 $A(-2, 3)$, $B(2, 1)$ 을 이은 선분 AB를 $k : 1$ 로 내분할 때, 상수 k 의 값은?

[4.9점]

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

14. 곡선 $y = x^2 - 3x - 4$ 위의 서로 다른 두 점 P, Q가 $y = x$ 에 대하여 대칭일 때, $\overline{PQ}$ 의 길이는?

[5.0점]

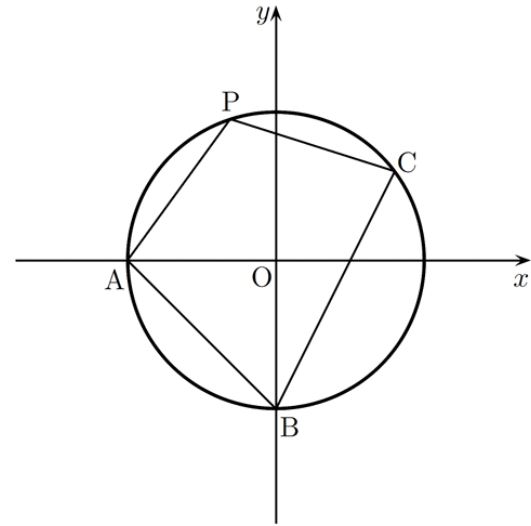
- ① $\sqrt{14}$ ② $2\sqrt{10}$ ③ $3\sqrt{10}$
④ $2\sqrt{14}$ ⑤ $3\sqrt{14}$

15. 원 $x^2 + y^2 = 16$ 밖의 점 P에서 이 원에 그은 두 접선의 접점을 각각 A, B라 하자. 직선 AB의 방정식이 $y = -2x + 4$ 일 때, 삼각형 PAB의 넓이는? (단, 점 A의 x 좌표는 점 B의 x 좌표보다 작다.)

[5.1점]

- ① 24 ② $\frac{124}{5}$ ③ $\frac{128}{5}$
 ④ $\frac{132}{5}$ ⑤ $\frac{136}{5}$

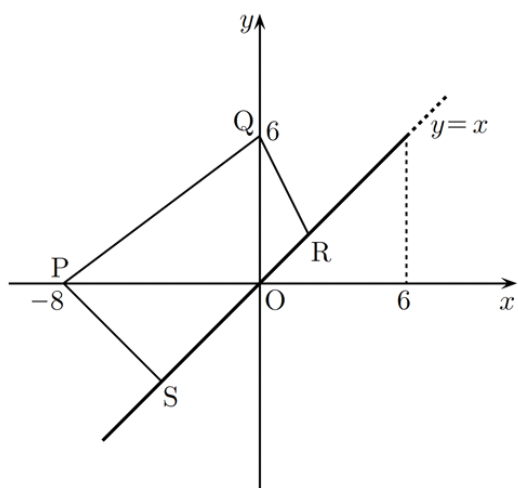
16. 그림과 같이 원 $x^2 + y^2 = 25$ 위의 세 점 $A(-5, 0)$, $B(0, -5)$, $C(4, 3)$ 이 있다. 점 B를 포함하지 않는 호 AC 위에 점 P가 있을 때, 사각형 PABC의 넓이의 최댓값이 $a + b\sqrt{10}$ 이다. 이때 $a + b$ 의 값은? (단, a, b 는 유리수)



[5.2점]

- ① 10 ② 20 ③ 30
 ④ 40 ⑤ 50

17. 그림과 같이 좌표평면 위에 두 점 $P(-8, 0)$, $Q(0, 6)$ 이 있다. 길이가 $6\sqrt{2}$ 인 선분 RS 가 반직선 $y=x$ ($x < 6$) 위에서 움직일 때, 사각형 $PQRS$ 의 둘레의 길이의 최솟값은?



[5.3점]

- ① $14+9\sqrt{2}$ ② $16+9\sqrt{2}$ ③ $18+6\sqrt{2}$
 ④ $20+6\sqrt{2}$ ⑤ $22+6\sqrt{2}$

18. 세 점 $A(1, 5)$, $B(-4, -7)$, $C(5, 2)$ 를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC 가 있다. $\angle A$ 의 이등분선이 변 BC 와 만나는 점을 $D(a, b)$ 라 할 때, $a+b$ 의 값을 구하여라.

[6.0점]

19.포물선 $y = x^2 + 2x + 3$ 을 포물선 $y = x^2 - 8x + 20$ 으로 옮기는
평행이동에 의하여 직선 $l : 3x - 2y + 2 = 0$ 이 직선 l' 으로
옮겨진다. 이때 두 직선 l 과 l' 사이의 거리를 구하시오.

[7.0점]

20.두 직선 $2x + y - 4 = 0$, $2x + y + 6 = 0$ 에 동시에 접하고, 점
(1, 1)을 지나는 원의 방정식을 모두 구하시오.

[7.0점]

[바른정답]

1. [정답] ①
2. [정답] ⑤
3. [정답] ②
4. [정답] ①
5. [정답] ⑤
6. [정답] ⑤
7. [정답] ④
8. [정답] ②
9. [정답] ①
10. [정답] ②
11. [정답] ②
12. [정답] ③
13. [정답] ④
14. [정답] ④
15. [정답] ③
16. [정답] ③
17. [정답] ④
18. [정답] 2
19. [정답] $11\sqrt{13}/13$
20. [정답] $x^2+(y+1)^2=5$, $(x+6/5)^2+(y-7/5)^2=5$

1. [정답] ①

[해설]

기울기가 3 이고 점 $(2, -5)$ 를 지나는 직선은

$$y = 3(x - 2) - 5 = 3x - 11$$

$$x = 4 \text{ 를 대입하면 } a = 12 - 11 = 1$$

2. [정답] ⑤

[해설]

무게중심의 좌표는 세 꼭짓점의 좌표의 평균이다

$$\left(\frac{5-2+3}{3}, \frac{7+0+2}{3} \right) = (2, 3)$$

$$\text{따라서 } a+b=5$$

3. [정답] ②

[해설]

$$\text{완전제곱꼴로 고치면 } (x-4)^2 + (y+3)^2 = 25$$

중심은 $(4, -3)$, 반지름의 길이는 5

$$\text{따라서 } a+b+r=4-3+5=6$$

4. [정답] ①

[해설]

평행이동한 직선은 x 대신 $x+1$, y 대신 $y-2$ 를 대입한 것이다

$$2(x+1)-(y-2)+3=0 \text{ 에서 } 2x-y+7=0$$

직선 $y=x$ 에 대한 대칭이동은 x 와 y 를 바꾸므로

$$2y-x+7=0$$

$$\text{따라서 } x-2y-7=0$$

5. [정답] ⑤

[해설]

$$A = \{1, 2, 5, 10\} , B = \{1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30\}$$

$A \subset X \subset B$ 인 X 는 $B-A$ 의 원소 4 개를 넣거나 빼서 만든다

$$\text{따라서 개수는 } 2^4 = 16$$

6. [정답] ⑤

[해설]

$$\text{선분 AB 의 중점은 } \left(2, \frac{3}{2} \right) \text{ 이고 기울기는 } \frac{4+1}{7+3} = \frac{1}{2}$$

$$\text{수직이등분선의 기울기는 } -2 \text{ 이므로 } y - \frac{3}{2} = -2(x-2)$$

$$\text{정리하면 } 4x+2y-11=0$$

7. [정답] ④

[해설]

$$A \cap B = \emptyset \text{ 이므로 } \neg. B \subset A^C \text{ 는 옳다}$$

ㄴ. $A^C \subset B^C$ 는 $B \subset A$ 와 같은 뜻인데 두 집합이 서로소이고 공집합이 아니므로 옳지 않다

$$\text{ㄷ. } A-B = A \cap B^C = A \text{ 는 옳다}$$

$$\text{ㄹ. } A-(A \cap B) = A - \emptyset = A \text{ 는 옳다}$$

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄷ, ㄹ

8. [정답] ②

[해설]

$$\text{주어진 원은 } (x-1)^2 + (y+2)^2 = 2 \text{ 이므로 중심은 } (1, -2)$$

평행이동으로 중심이 $(1-a, -2-b)$ 가 되고 이것이 원점이어야 한다

$$a=1 , b=-2 \text{ 이므로 } a+b=-1$$

9. [정답] ①

[해설]

$$\text{가입한 학생은 모두 } 32+18=50 \text{ 명이므로 } n(A \cup B)=50$$

$$n(A)+n(B)=n(A \cup B)+n(A \cap B) \text{ 에서 } 58=50+n(A \cap B) , \text{ 즉 } n(A \cap B)=8$$

$$\text{한 동아리에만 가입한 학생은 } 50-8=42 \text{ 명이고 남학생 수가}$$

$$\text{여학생 수의 2 배이므로 여학생은 14 명}$$

$$\text{따라서 두 동아리에 모두 가입한 여학생은 } 18-14=4 \text{ 명}$$

10. [정답] ②

[해설]

$$(A^C \cup B^C) = (A \cap B)^C \text{ 이고 } A \cap (A \cup B^C) = A \text{ 이다}$$

$$\text{따라서 주어진 식은 } (A \cap B)^C \cap A = A - (A \cap B) = A - B$$

$$A-B=\emptyset \text{ 이므로 } A \subset B \text{ 이고, 이때 } A \cap B = A$$

11. [정답] ②

[해설]

$$\text{삼각형 OAB 의 넓이는 밑변 } \overline{AB}=10 , \text{ 높이 1 이므로 5}$$

$$\text{직선 } x=t \text{ 의 오른쪽 넓이가 } \frac{5}{2} \text{ 가 되어야 한다}$$

$$\text{직선 OB 는 } y=\frac{x}{7} \text{ 이므로 } y \text{ 축 오른쪽 부분은 세 점 } (0, 0) ,$$

$$(0, 1) , (7, 1) \text{ 을 꼭짓점으로 하는 삼각형이고 넓이는 } \frac{7}{2}$$

$$\text{직선 } x=t \text{ 의 오른쪽 부분도 세 점 } \left(t, \frac{t}{7} \right) , (t, 1) , (7, 1) \text{ 을}$$

$$\text{꼭짓점으로 하는 삼각형이고 앞의 삼각형과 닮음이다}$$

$$\text{닮음비는 } (7-t):7 \text{ 이므로 넓이의 비는 } (7-t)^2:49$$

$$\frac{7}{2} \times \frac{(7-t)^2}{49} = \frac{5}{2} \text{ 에서 } (7-t)^2 = 35 , \text{ 즉 } t = 7 - \sqrt{35}$$

따라서 $a = 7$, $b = -1$ 이고 $a + b = 6$

12. [정답] ③

[해설]

x 축에 접하고 반지름의 길이가 4 이며 중심이 제2 사분면에 있으므로 중심은 $(a, 4)$ ($a < 0$)

직선까지의 거리도 4 이므로 $\frac{|3a+16-24|}{5} = 4$, 즉

$$|3a-8| = 20$$

$3a-8 = -20$ 에서 $a = -4$ 이고 다른 해 $a = \frac{28}{3}$ 은 제2 사분면

조건에 맞지 않는다

따라서 $a + b = -4 + 4 = 0$

13. [정답] ④

[해설]

선분 AB 를 $k : 1$ 로 내분하는 점은 $\left(\frac{2k-2}{k+1}, \frac{k+3}{k+1}\right)$

이 점이 직선 위에 있으므로 $3(2k-2) - 4(k+3) + 2(k+1) = 0$

정리하면 $4k - 16 = 0$ 이므로 $k = 4$

14. [정답] ④

[해설]

$P(p, f(p))$, $Q(q, f(q))$ 가 직선 $y = x$ 에 대하여 대칭이면 직선 PQ 의 기울기는 -1 이다

$p + q - 3 = -1$ 에서 $p + q = 2$

중점이 직선 $y = x$ 위에 있으므로 $\frac{p+q}{2} = \frac{p^2+q^2-3(p+q)-8}{2}$

에서 $p^2 + q^2 = 16$

$(p+q)^2 = 4$ 이므로 $pq = -6$ 이고 $(p-q)^2 = 16 + 12 = 28$

$$\overline{PQ} = \sqrt{2} |p-q| = \sqrt{2} \times 2\sqrt{7} = 2\sqrt{14}$$

15. [정답] ③

[해설]

점 $P(x_1, y_1)$ 에서 그은 두 접선의 접점을 잇는 직선은

$$x_1x + y_1y = 16$$

$y = -2x + 4$ 는 $2x + y - 4 = 0$ 이므로 $\frac{x_1}{2} = \frac{y_1}{1} = \frac{16}{4} = 4$ 에서

$P(8, 4)$

원의 중심에서 직선 AB 까지의 거리는 $\frac{4}{\sqrt{5}}$ 이므로

$$\overline{AB} = 2\sqrt{16 - \frac{16}{5}} = \frac{16}{\sqrt{5}}$$

점 P 에서 직선 AB 까지의 거리는 $\frac{|16+4-4|}{\sqrt{5}} = \frac{16}{\sqrt{5}}$

$$\text{따라서 넓이는 } \frac{1}{2} \times \frac{16}{\sqrt{5}} \times \frac{16}{\sqrt{5}} = \frac{128}{5}$$

16. [정답] ③

[해설]

사각형의 넓이는 삼각형 ABC 와 삼각형 APC 의 넓이의 합이다

직선 AC 는 $x - 3y + 5 = 0$ 이고 $\overline{AC} = 3\sqrt{10}$, 중심에서의

$$\text{거리는 } \frac{\sqrt{10}}{2}$$

점 B 에서 직선 AC 까지의 거리는 $2\sqrt{10}$ 이므로 삼각형 ABC 의 넓이는 30

P 는 직선 AC 의 반대쪽 호 위에 있으므로 거리의 최댓값은

$$5 - \frac{\sqrt{10}}{2}$$

삼각형 APC 의 넓이의 최댓값은

$$\frac{1}{2} \times 3\sqrt{10} \times \left(5 - \frac{\sqrt{10}}{2}\right) = \frac{15\sqrt{10} - 15}{2}$$

$$\text{합은 } \frac{45}{2} + \frac{15}{2}\sqrt{10} \text{ 이므로 } a + b = \frac{45}{2} + \frac{15}{2} = 30$$

17. [정답] ④

[해설]

둘레는 $\overline{PQ} + \overline{QR} + \overline{RS} + \overline{SP}$ 이고 $\overline{PQ} = 10$, $\overline{RS} = 6\sqrt{2}$ 로 고정이다

$S(s, s)$ 라 하면 $R(s+6, s+6)$ 이므로 점 Q 를 $(-6, 0)$ 으로 옮기면 $\overline{QR}$ 는 $(-6, 0)$ 과 S 사이의 거리와 같다

이제 직선 $y = x$ 위의 점 S 에서 두 점 $(-6, 0)$, $(-8, 0)$ 까지의 거리의 합을 최소로 만든다

한 점을 직선 $y = x$ 에 대하여 대칭이동한 $(0, -6)$ 과 $(-8, 0)$

을 이으면 최솟값은 $\sqrt{64+36} = 10$

따라서 둘레의 최솟값은 $20 + 6\sqrt{2}$

18. [정답] 2

[해설]

$$\overline{AB} = \sqrt{25+144} = 13, \overline{AC} = \sqrt{16+9} = 5$$

각의 이등분선은 대변을 두 변의 길이의 비로 내분하므로

$$\overline{BD} : \overline{DC} = 13 : 5$$

$$D = \left(\frac{13 \times 5 + 5 \times (-4)}{18}, \frac{13 \times 2 + 5 \times (-7)}{18} \right) = \left(\frac{5}{2}, -\frac{1}{2} \right)$$

따라서 $a + b = 2$

19. [정답] $11\sqrt{13}/13$

[해설]

두 포물선의 꼭짓점은 $(-1, 2)$ 과 $(4, 4)$ 이므로 평행이동은 x 축 방향으로 5, y 축 방향으로 2

직선 l' 은 $3(x-5)-2(y-2)+2=0$, 즉 $3x-2y-9=0$

두 직선은 평행하므로 거리는 $\frac{|2-(-9)|}{\sqrt{9+4}} = \frac{11}{\sqrt{13}}$

따라서 거리는 $\frac{11\sqrt{13}}{13}$

20. [정답] $x^2+(y+1)^2=5$, $(x+6/5)^2+(y-7/5)^2=5$

[해설]

두 직선이 평행하고 사이의 거리는 $\frac{|-4-6|}{\sqrt{5}} = \frac{10}{\sqrt{5}} = 2\sqrt{5}$

이므로 반지름의 길이는 $\sqrt{5}$

중심은 두 직선의 가운데 직선 $2x+y+1=0$ 위에 있으므로

$(t, -2t-1)$ 로 놓는다

점 $(1, 1)$ 을 지나므로 $(t-1)^2+(-2t-2)^2=5$

정리하면 $5t^2+6t=0$ 이므로 $t=0$ 또는 $t=-\frac{6}{5}$

따라서 $x^2+(y+1)^2=5$, $\left(x+\frac{6}{5}\right)^2+\left(y-\frac{7}{5}\right)^2=5$